MealMate.

Find a recipe from what you already have at home.

CS-2618 · ICT · Project defense

Samarin · Kaniyazov · Sadybek · Temirtas



ЗАЧЕМ МЫ ЭТО СДЕЛАЛИ

Одна продуктовая корзина — два честных списка.

ПРОБЛЕМА

- Студенты живут отдельно и не решают, что готовить из того, что есть.
- Продукты выбрасываются: ~76 кг на человека в год в Казахстане (UNEP, 2021).
- Существующие сервисы не понимают казахстанскую кухню и «студенческий» набор продуктов.

РЕШЕНИЕ

- Отмечаешь продукты — мгновенно видишь рецепты «можно готовить сейчас».
- «Почти готово»: блюда, до которых не хватает 1–2 продуктов, с точным списком покупок.
- Без установки и без обязательной регистрации — браузер, любой девайс.

Целевая аудитория: студенты и молодые люди CIS, готовящие дома (Assignment 1, UNEP Food Waste Index 2021).

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

Три шага между «пустым холодильником» и ужином.

01

Отметь продукты

Крупные плитки с мгновенным откликом. Соль, масло и сахар учтены как базовые — их не нужно выбирать.

02

Увидь подборку

Два списка: «можно готовить сейчас» и «почти готово». Кольцо показывает, сколько из нужных продуктов уже есть.

03

Приготовь и сохрани

Подробные шаги на трёх языках, КБЖУ на порцию. Готовое блюдо — в фото-дневник, видимый сообществу.

ДЕМОНСТРАЦИЯ — ГЛАВНЫЙ СЦЕНАРИЙ

Картошка + лук + яйца → ужин за четыре клика.

1 **Открыть /kitchen**
пикер 51 продукта, 6 категорий

→

2 **Отметить 3 продукта**
матчинг обновляется на лету

→

3 **Два списка**
сейчас: 1 · почти: 14 с чипсами «+»

→

4 **Открыть рецепт**
шаги 01–05, КБЖУ, «чего не хватает»

→

5 **Сохранить в дневник**
фото + заметка, лента сообщества

Базовые продукты (соль, масло, сахар) считаются всегда доступными — их не выбирают. *Результат проверен вживую: сценарий из Assignment 3 проходит идентично.*

АРХИТЕКТУРА

Классический трёхзвенник, знакомый каждому.



HTTPS + JSON по всей цепочке; в dev-режиме Vite проксирует /api на :3001.

Хостинг: Railway — один сервис (API + статика SPA + volume для БД); альтернатива Vercel (SPA) + Railway (API) уже поддержана (VITE_API_URL / CORS_ORIGIN).

Почему так: веб — без установки (обосновано в Assignment 1); Node — один язык с фронтом; SQLite — персистентность без сервера БД, замена на PostgreSQL не требует правки роутов (тонкий слой db.js).

БАЗА ДАННЫХ

ER-модель из Assignment 3 — в точности, плюс расширения.

users

user_id · name · email UQ
password_hash · is_guest

ingredients

name · name_ru/kk · emoji
category · is_staple

recipes

КБЖУ · time · servings
tags · featured · title_ru/kk

instruction_blocks

step_number UNIQUE
в рецепте · description ×3 яз.

user_ingredients

junction: user ↔ ingredient
кладовая пользователя

recipe_ingredients

junction: recipe ↔ ingredient
quantity · unit · optional

photo_diary

photo (data-URL) · note
uploaded_at · user → recipe

app_meta + reset_tokens

секрет сессий · одноразовые
токены сброса пароля

Все связи — по FOREIGN KEY с ON DELETE CASCADE; e-mail уникален; шаги уникальны в рецепте.

Расширения поверх ER (не ломая модель): is_staple, КБЖУ, теги, локализованные колонки title/name/description_ru/kk.

АЛГОРИТМ МАТЧИНГА

Один SQL-запрос с двумя CTE.

missing = total – have
с кладовой

total — обязательные (optional=0, is_staple=0) · have — совпавшие

missing = 0	«Можно готовить сейчас» — всё нужное на кухне
missing 1–2	«Почти готово» — точный список покупок чипсами «+»
have ≥ 1	гарантия пересечения: рецепт показывается, только если минимум один его обязательный ингредиент у вас есть

Адаптивность: при выборе 1–2 продуктов порог «почти готово» расширяется — иначе честный запрос «один бекон» показывал пустоту (карбонара не хватает 3). Пример: бекон → «Паста карбонара», кольцо 1/4.

ПРОЕКТ В ЦИФРАХ

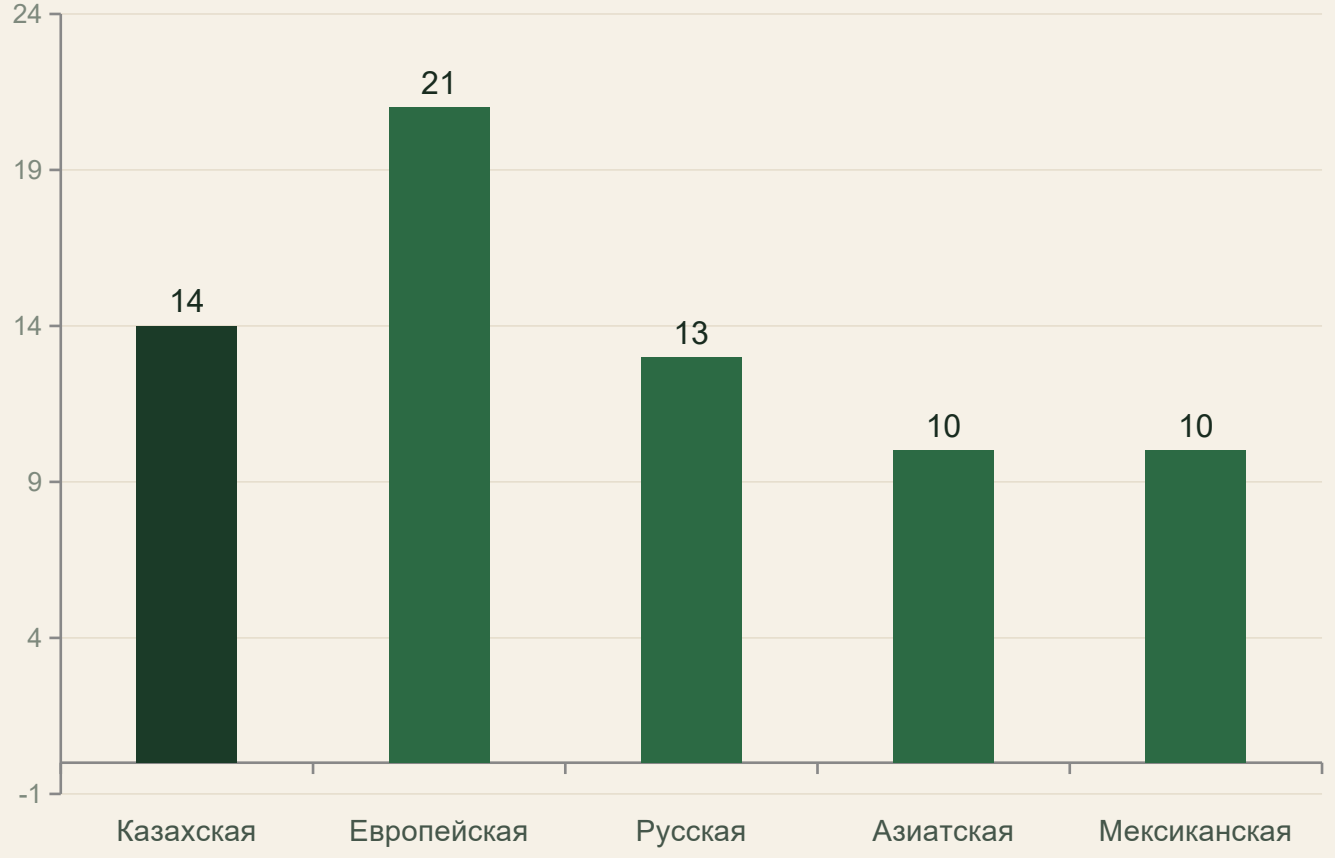
68 рецептов, 51 ингредиент, 3 языка — всё покрыто.

68 рецептов, 5 кухонь

51 ингредиент — 0 «мёртвых»

3 языка интерфейса и шагов

26 мин — среднее время рецепта



Source: MealMate SQLite, таблица recipes (30.10.2026). Каждый рецепт — с КБЖУ и шагами на EN/РУ/ҚАЗ.

ТРЕБОВАНИЯ ЗАДАНИЯ — ЗАКРЫТЫ

Три языка и cybersecurity — не «потом», а сейчас.

ЛОКАЛИЗАЦИЯ EN · РУ · ҚАЗ

- Переключатель в хедере, автодетект языка браузера
- Контент в БД: title/name/description_ru/kk, шаги на трёх языках
- Поиск работает и по русским, и по казахским названиям
- Единицы и фразы локализованы («щепотка», «ас қасық»)

CYBERSECURITY

- scrypt + соль для паролей, timing-safe сравнение
- HMAC-SHA256 httpOnly-куки, гостевые аккаунты с апгрейдом
- helmet · rate-limit · лимиты тела запроса · валидация входа
- Только параметризованный SQL; фото — data-URL ≤ 3 МБ

Плюс: восстановление пароля по одноразовому токену (30 мин, хэш в БД) и приватность гостевых записей в дневнике.

ТЕСТИРОВАНИЕ → УЛУЧШЕНИЯ

Каждая находка юзер-тестов стала правкой. Проверено вживую.

Находка тестов (A2)	Правка в финале	Статус
«Не понимаю, как выбрать продукты»	чипы с мгновенным состоянием + поиск + быстрые наборы	**IMPLEMENTED**
«Нет явного финиша»	липкая панель «8 выбрано → Show matches», тосты-подтверждения	**IMPLEMENTED**
«Не найти кнопку назад»	липкий хедер + подписанные back-ссылки	**IMPLEMENTED**
Бекон без рецептов (A4, 2 из 51 = 3.9% «мёртвых»)	**+10 рецептов точечно в пробелы → 0 «мёртвых»; адаптивный порог матчинга**	**IMPLEMENTED**

Assignment 4 (индивидуально): аудит покрытия ингредиентов — 51 наблюдение из БД, 2 расчёта, график; до/после: «мёртвых» ингредиентов 2 → 0 (см. docs/Assignment4-.xlsx).*

ДАЛЬШЕ

Готово к защите. Готово к деплою.

- Railway: постоянная публичная ссылка (volume для БД) — инструкция в README
- Coverage-отчёт для админа: мёртвые ингредиенты ловятся при добавлении рецептов
- PostgreSQL и PWA-офлайн — при росте базы

Спасибо!

Демо сейчас: localhost:3001 · docs/DEFENSE.md — ответы на вопросы комиссии

CS-2618 · Samarin · Kaniyazov · Sadybek · Temirtas